

regime-gated v2 (3-arm) – One Pager Summary

매 분기, 이미 발표된 데이터만으로 국면을 선(先)판정 → 국면별 앙상블로 예측. v2 = 반등(REBOUND) 국면 추가: 보정 모델을 끄고 DFM 단독

① 준비 – 분기 q 시작 시 1번, 예측하기 전에

재료: DFM · XGBoost · RF 예측 (매 전망주차 w-19~-1)
판정 입력: flash(q-1) 직전 분기 속보치 | vol(q)=std(직전 4분기 flash)
 $\theta(q)$ =과거 vol들의 중앙값(확장창) | S=월별 심리지표(ESI, 분기 시작 전월까지)

② 판정 – 위에서부터 순서대로, 먼저 걸리는 국면 적용 (순서가 핵심: 반등 분기는 vol도 높아 ②에 걸리므로 ①을 먼저)

1) REBOUND (반등)?

flash(q-1) < 0 AND 심리 저점통과(S_last > S_min, 저점이 마지막 달 이전)

$\hat{y}$ = DFM 단독
보정 OFF

NO

2) SHOCK (충격)?

vol(q) > $\theta(q)$ – 최근 4분기 출렁임이 평소 중앙값보다 큼

$\hat{y}$ = (DFM+XGBoost)/2

NO

3) CALM (평온)

위 둘 다 아니면 전부

$\hat{y}$ = (DFM+RF)/2

적용: 판정된 국면은 그 분기의 모든 주차 예측(19개)에 동일 적용, 다음 분기에 재판정.

예외: 과거 vol 2개 미만→SHOCK 처리 | 심리 3개월 미만 or flash(q-1) 미발표→REBOUND 불성립

왜 반등 arm에서 보정을 끄나

음성장 직후 + 심리 회복 국면은 훈련 데이터에 드물 → XGB/RF의 과거 패턴 보정이 잡음이 됨. 반등 6분기에서 DFM 단독 0.621 vs DFM+XGB 0.817 – 보정이 체계적으로 해악.

심리 조건의 역할 = 연속 추락기 제외: 2020Q2(직전 분기 음성장이지만 심리 자유낙하 중)를 반등으로 오분류하지 않음. ESI/CSI × 윈도우 4~12개월 8개 변형 모두 동일 분류 (조건은 2020Q2 하나에서만 발동).

반등 판정 6분기: 2018Q1 · 2019Q2 · 2020Q3 · 2023Q1 · 2024Q3 · 2025Q2

성과 (flash w[-19,-1] 평균 RMSE, 2018Q1-2025Q4)

게이트 구성	전체 32Q	반등 6Q
3-arm (v2, 제안)	0.7219	0.621
2-arm (v1, 7/2 보고)	0.7548	0.817
DFM+XGBoost (기존 최고)	0.7650	0.815

검증 상태 – "유망 후보", 확정 아님

· 반등→DFM 단독 arm은 6분기 성적을 보고 고른 구조 → 선택편향 (기존 2-arm보다 사후 선택이 한 단계 더 쌓임)

· 반등 분기별 4승 2패(2023Q1·2024Q3 소폭 열세) – 소표본

· DM 유의성 미검증 – 한은 보고 전 필수

· LLM·AttnLSTM 반등 arm은 기각/보류: AttnLSTM은 DFM 단독에 열세, LLM은 무오염 검증 전 (새 기준: 반등기에 DFM 단독을 넘어야 함)

핵심: 국면마다 이기는 모델이 다르다 – 충격기엔 XGB 보정, 평온기엔 RF 보정, 반등기엔 보정 OFF(DFM). 규칙 3개만으로 0.765 → 0.722.